ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Лекция 2

Методы расчёта электрических цепей

РОДЮКОВ
Михаил Сергеевич

Кафедра электротехнических систем ИРИ

Содержание

Рассматриваемые учебные вопросы

1. Особенности цепей постоянного тока
2. Метод эквивалентных преобразований
3. Метод применения законов Кирхгофа
4. Метод контурных токов
5. Метод узловых потенциалов
6. Метод двух узлов
7. Метод наложения
8. Метод эквивалентного генератора (активного двухполюсника)

Рассматриваемый учебный вопрос

Вопрос 1

Особенности цепей постоянного тока

1. Особенности цепей постоянного тока
2. Метод эквивалентных преобразований
3. Метод применения законов Кирхгофа
4. Метод контурных токов
5. Метод узловых потенциалов
6. Метод двух узлов
7. Метод наложения
8. Метод эквивалентного генератора (активного двухполюсника)

Особенности цепей постоянного тока

L и *C* элементы в цепи постоянного тока

Влияние индуктивного и емкостного элементов

Напряжение на индуктивном элементе равно нулю:

$$u_L = L\frac{di}{dt}\bigg|_{di=0} = 0$$

Ток через емкостной элемент равен нулю:

$$i_C = C\frac{du}{dt}\bigg|_{du=0} = 0$$

Расчёт ведётся с помощью вещественных чисел,
без использования дифференциальных уравнений и комплексных чисел

Задача расчёта:

Найти токи в ветвях

Дополнительная: расчёт напряжения и мощности на участках цепи

Исходные данные

1. Параметры источников (ЭДС, напряжение, реже ток)
2. Параметры элементов (сопротивление, проводимость, в цепях переменного тока индуктивность и ёмкость)

Баланс мощности

$$\sum I^2 R = \sum IE$$

- в левой части без учёта знака
- в правой части — знак выбирается относительно направления тока (*если ЭДС совпадают по направлению с током то «плюс», не совпадают — «минус»*)

Режим работы источника

режим источника — ток в источнике и его ЭДС *совпадают* по направлению;

режим нагрузки — ток в источнике и его ЭДС *противоположны* по направлению.

Рассматриваемый учебный вопрос

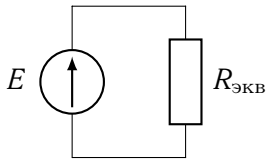
Вопрос 2

Метод эквивалентных преобразований

1. Особенности цепей постоянного тока
2. Метод эквивалентных преобразований
3. Метод применения законов Кирхгофа
4. Метод контурных токов
5. Метод узловых потенциалов
6. Метод двух узлов
7. Метод наложения
8. Метод эквивалентного генератора (активного двухполюсника)

Идея метода

в электрической цепи проводятся эквивалентные преобразования, с целью получения цепи (или её участка) позволяющие провести расчёт по Закону Ома. Обычно полученная цепь состоит из источника и эквивалентного сопротивления.

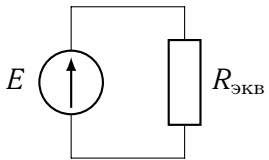


Эквивалентные преобразования

это такие преобразования электрической цепи,
в результате которых не меняется режим работы (т. е. токи и напряжения) других участков.

Порядок расчёта

1. Проводим эквивалентные преобразования, с целью получить простейшую цепь, содержащую два элемента — источник и нагрузку.

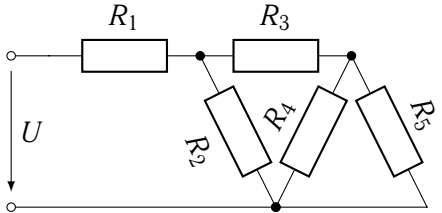


2. В полученной цепи находится ток по Закону Ома.
3. Проводя обратные преобразования, находим токи в ветвях.

Метод эквивалентных преобразований

Пример. Исходные данные

Исходная схема:



Дано:

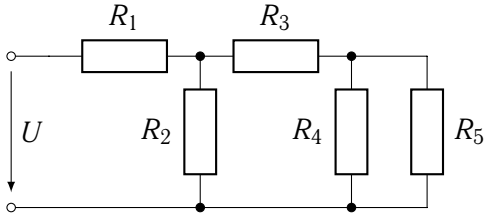
Напряжение U;

Сопротивления $R_1 \dots R_5$

Найти:

Токи в ветвях

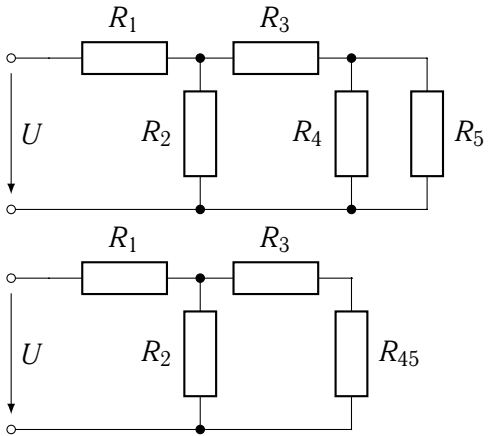
Оптимизированное изображение схемы:



Метод эквивалентных преобразований.

Пример. Преобразование схемы. Шаг 1

Шаг 1:

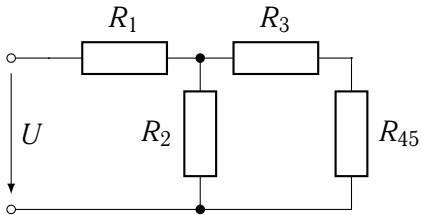


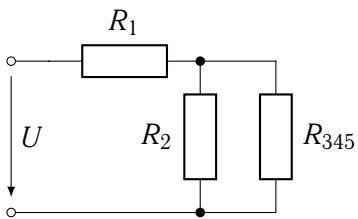
$$R_{45} = \frac{R_4 R_5}{R_4 + R_5}$$

Метод эквивалентных преобразований.

Пример. Преобразование схемы. Шаг 2

Шаг 2:



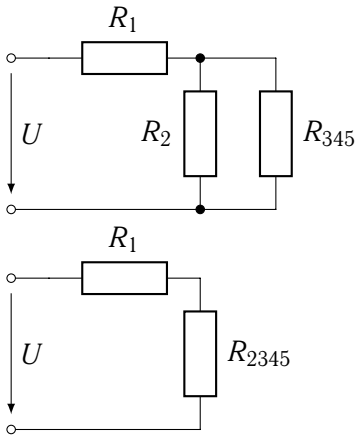


$$R_{345} = R_3 + R_{45}$$

Метод эквивалентных преобразований

Пример. Преобразование схемы. Шаг 3

Шаг 3:

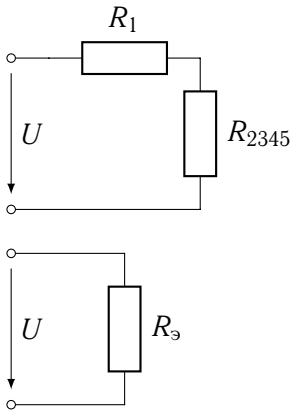


$$R_{2345} = \frac{R_2 R_{345}}{R_2 + R_{345}}$$

Метод эквивалентных преобразований

Пример. Преобразование схемы. Шаг 4

Шаг 4:

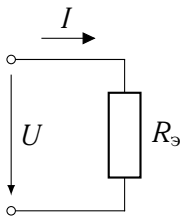


$$R_э = R_1 + R_{2345}$$

Метод эквивалентных преобразований.

Пример. Расчёт токов в ветвях. Шаг 5

Шаг 5:

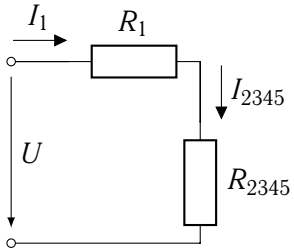


$$I = \frac{U}{R_Э}$$

Метод эквивалентных преобразований.

Пример. Расчёт токов в ветвях. Шаг 6

Шаг 6:



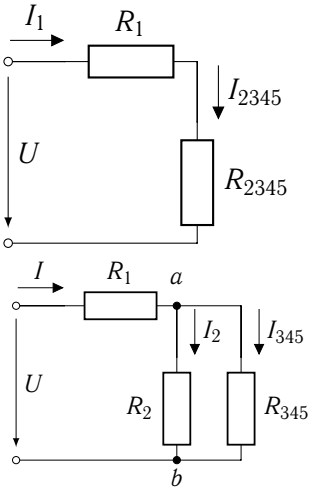
$$I_1 \equiv I$$

$$I_{2345} \equiv I$$

Метод эквивалентных преобразований.

Пример. Расчёт токов в ветвях. Шаг 7

Шаг 7:



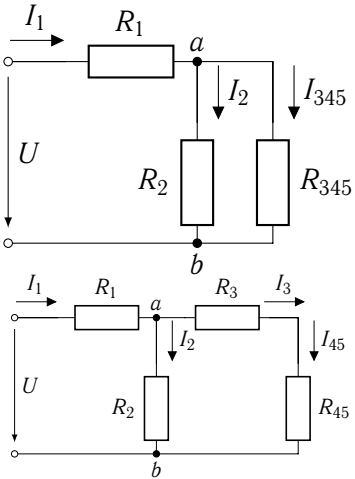
$$U_{ab} = I \cdot R_{2345}$$

$$I_2 = \frac{U_{ab}}{R_2}, \quad I_{345} = \frac{U_{ab}}{R_{345}}$$

Метод эквивалентных преобразований.

Пример. Расчёт токов в ветвях. Шаг 8

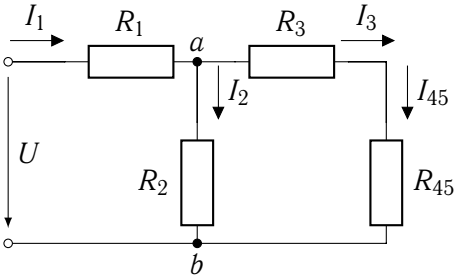
Шаг 8:

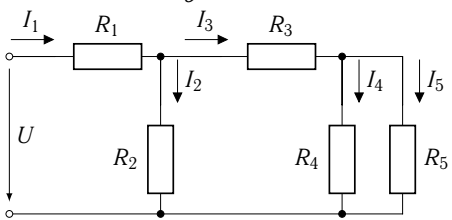


Метод эквивалентных преобразований.

Пример. Расчёт токов в ветвях. Шаг 9

Шаг 9:





$$I_4 = I_{345}\frac{R_5}{R_4 + R_5}$$

$$I_5 = I_{345}\frac{R_4}{R_4 + R_5}$$

Вопрос 3

Метод применения законов Кирхгофа

1. Особенности цепей постоянного тока
2. Метод эквивалентных преобразований
3. Метод применения законов Кирхгофа
4. Метод контурных токов
5. Метод узловых потенциалов
6. Метод двух узлов
7. Метод наложения
8. Метод эквивалентного генератора (активного двухполюсника)

Идея метода

Идея метода заключается в составлении системы линейных уравнений (СЛУ) по первому и второму законам Кирхгофа, в которой неизвестными являются токи в ветвях.

Порядок расчёта

1. Составить СЛУ по первому и второму законам Кирхгофа
2. Решить полученную систему относительно неизвестных токов удобным методом
3. Проверить результат, составив баланс мощностей

Количество уравнений в СЛУ:

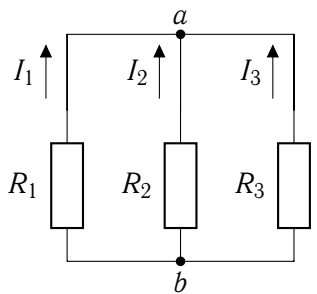
1. Количество уравнений в СЛУ равно количеству неизвестных
2. Неизвестные — токи в ветвях
3. Количество уравнений равно количеству ветвей

Метод применения законов Кирхгофа

Количество уравнений по законам Кирхгофа

Количество уравнений по первому закону Кирхгофа:

Количество уравнений по первому закону Кирхгофа связано с количеством узлов



Для узла a : $+I_1 + I_2 + I_3 = 0$

Для узла b : $-I_1 - I_2 - I_3 = 0$

Метод применения законов Кирхгофа

Количество уравнений по законам Кирхгофа

Количество уравнений по первому закону Кирхгофа:

на единицу меньше количества узлов

$$1ЗК = У - 1$$

Количество уравнений по второму закону Кирхгофа:

все остальные

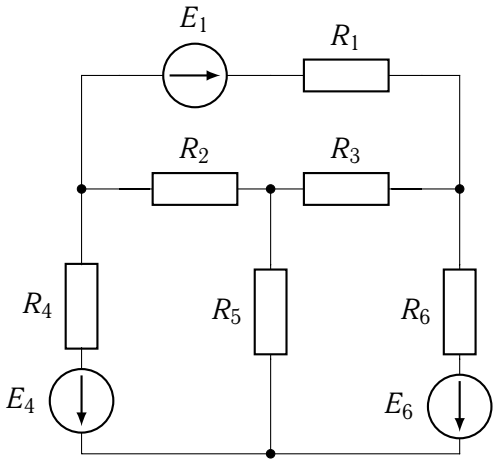
$$2ЗК = В - (1ЗК) = В - (У - 1)$$

Метод применения законов Кирхгофа

Пример. Определение количества уравнений в СЛУ

Количество уравнений:

- В представленной цепи:
  - ветвей — 6;
  - токов — 6;
  - уравнений в СЛУ по законам Кирхгофа — 6.
- Количество уравнений по Первому закону Кирхгофа:
  - узлов в цепи — 4;
  - уравнений по 1ЗК — $4 - 1 = 3$.
- Количество уравнений по Второму закону Кирхгофа: $6 - 3 = 3$.



Составление СЛУ по законам Кирхгофа

Пример. Составление СЛУ

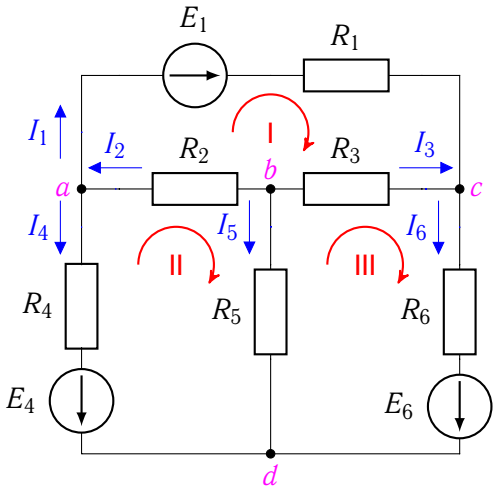
Составление уравнений:

1 закон Кирхгофа:

$$a: \ -I_1 + I_2 - I_4 = 0$$
$$b: \ -I_2 - I_3 - I_5 = 0$$
$$c: \ +I_1 + I_3 - I_6 = 0$$

2 закон Кирхгофа:

$$\text{I}: \ +I_1R_1 - I_3R_3 + I_2R_2 = +E_1$$
$$\text{II}: \ -I_2R_2 + I_5R_5 - I_4R_4 = -E_4$$
$$\text{III}: \ +I_3R_3 + I_6R_6 - I_5R_5 = +E_6$$



СЛУ по законам Кирхгофа

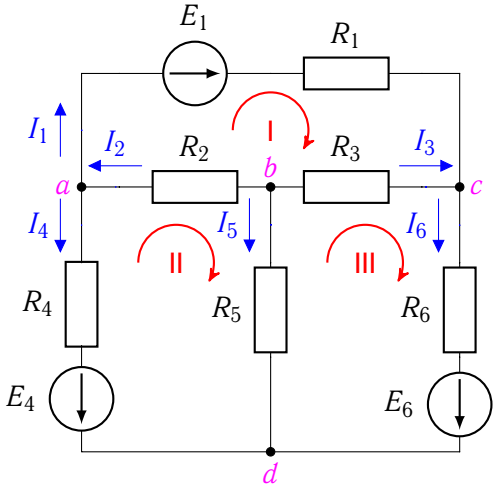
Пример. Итоговая СЛУ

Итоговая СЛУ:

$$\begin{cases} -I_1 + I_2 - I_4 = 0 \\ -I_2 - I_3 - I_5 = 0 \\ +I_1 + I_3 - I_6 = 0 \\ +I_1R_1 - I_3R_3 + I_2R_2 = +E_1 \\ -I_2R_2 + I_5R_5 - I_4R_4 = -E_4 \\ +I_3R_3 + I_6R_6 - I_5R_5 = +E_6 \end{cases}$$

Баланс мощностей:

$$I_1^2R_1 + I_2^2R_2 + I_3^2R_3 + \\ + I_4^2R_4 + I_5^2R_5 + I_6^2R_6 = \\ = I_1E_1 + I_4E_4 + I_6E_6$$



Вопрос 4

Метод контурных токов

1. Особенности цепей постоянного тока
2. Метод эквивалентных преобразований
3. Метод применения законов Кирхгофа
4. Метод контурных токов
5. Метод узловых потенциалов
6. Метод двух узлов
7. Метод наложения
8. Метод эквивалентного генератора (активного двухполюсника)

Методы, основанные на законах Кирхгофа

Обзор методов, основанных на законах Кирхгофа

Метод контурных токов (МКТ) и Метод узловых потенциалов (МУП) (а также его вариант — метод двух узлов), являются развитием метода непосредственного применения законов Кирхгофа и используются с целью упрощения расчётов.

Область применения:

Метод контурных токов — если число независимых контуров меньше числа узлов в цепи минус один

Метод узловых потенциалов — если число узлов меньше числа независимых контуров в цепи минус один

Метод контурных токов

Идея метода

Идея метода:

Метод контурных токов основан на втором законе Кирхгофа и двух положениях:

1. В каждом контуре электрической цепи протекают независимые, *расчётные* токи, называемые *контурными*
2. Токи в ветвях цепи равны алгебраической сумме контурных токов, замыкающихся через эти ветви.

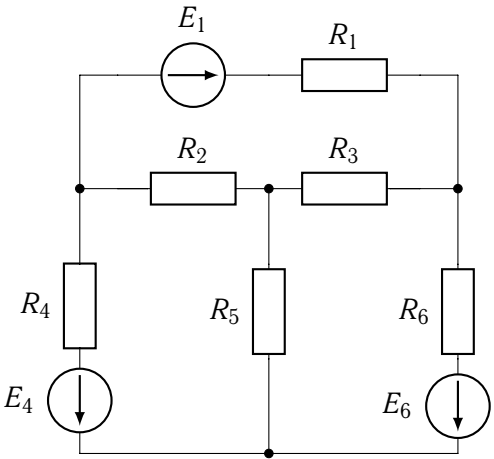
Порядок расчёта

1. Выделить в цепи независимые контуры
   (т. е. отличающиеся друг от друга хотя бы одной ветвью).
2. Составить уравнения по второму закону Кирхгофа, где токи в ветвях представляются в виде алгебраической суммы контурных токов, замыкающихся через рассматриваемую ветвь.
3. Решить полученную систему относительно неизвестных контурных токов удобным методом.
4. Определить искомые значения токов в ветвях как алгебраическую сумму контурных токов, замыкающихся через данную ветвь.
5. Проверить результат, составив баланс мощностей

Метод контурных токов

Пример

Исходные данные



Дано:

$E_1,\ E_4,\ E_6$;

$R_1,\ \ldots,\ R_6$

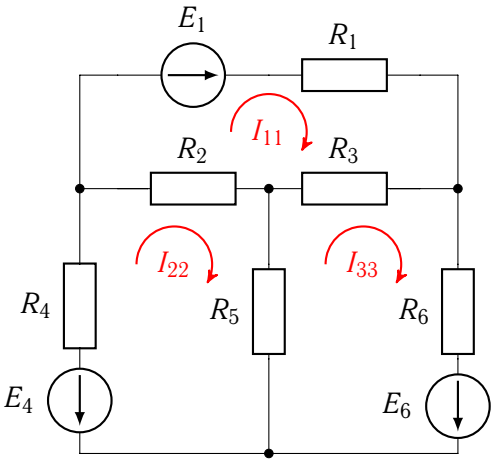
Найти:

Токи в ветвях методом контурных токов

Метод контурных токов

Пример. Принцип составления уравнений

Принцип составления уравнений:



Составить уравнения по второму закону Кирхгофа, где токи в ветвях представляются в виде алгебраической суммы контурных токов, замыкающихся через рассматриваемую ветвь.

$$I_{11}R_1 + (I_{11} - I_{33})R_3 + (I_{11} - I_{22})R_2 = E_1$$

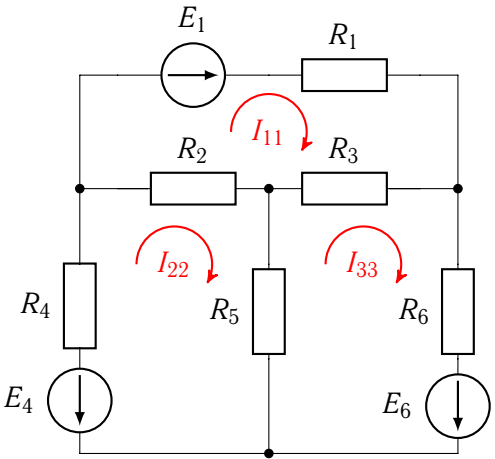
$$I_{11}R_1 + I_{11}R_3 - I_{33}R_3 + I_{11}R_2 - I_{22}R_2 = E_1$$

$$I_{11}(R_1 + R_3 + R_2) - I_{33}R_3 - I_{22}R_2 = E_1$$

Метод контурных токов.

Пример. Решение

Составление СЛУ:



Составить уравнения по второму закону Кирхгофа, где токи в ветвях представляются в виде алгебраической суммы контурных токов, замыкающихся через рассматриваемую ветвь.

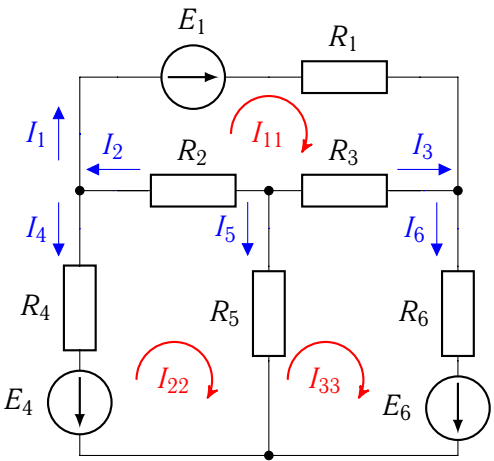
$$\begin{cases} I_{11}(R_1+R_3+R_2) - I_{33}R_3 - I_{22}R_2 = +E_1 \\ I_{22}(R_2+R_5+R_4) - I_{11}R_2 - I_{33}R_5 = -E_4 \\ I_{33}(R_3+R_6+R_5) - I_{11}R_3 - I_{22}R_5 = +E_6 \end{cases}$$

$$I_1 = I_{11},\ I_2 = I_{11} + I_{22},\ I_3 = I_{11} + I_{33},$$
$$I_4 = I_{22},\ I_5 = I_{22} + I_{33},\ I_6 = I_{33}$$

Метод контурных токов.

Пример. Решение

Нахождение токов в ветвях:



При расчёте токов в ветвях часто удобно их определять относительно ранее заданных условно положительных направлений токов в ветвях.

$$I_1 = +I_{11},$$
$$I_2 = +I_{11} - I_{22},$$
$$I_3 = -I_{11} + I_{33},$$
$$I_4 = -I_{22},$$
$$I_5 = +I_{22} - I_{33},$$
$$I_6 = +I_{33}$$

Вопрос 5

Метод узловых потенциалов

1. Особенности цепей постоянного тока
2. Метод эквивалентных преобразований
3. Метод применения законов Кирхгофа
4. Метод контурных токов
5. Метод узловых потенциалов
6. Метод двух узлов
7. Метод наложения
8. Метод эквивалентного генератора (активного двухполюсника)

Метод узловых потенциалов

Идея метода

Идея метода:

Метод узловых потенциалов основан на первом законе Кирхгофа и двух положениях:

1. Токи в уравнениях по первому закону Кирхгофа выражаются по закону Ома.
2. Напряжения в выражениях по закону Ома представляются как разность потенциалов узлов, между которыми расположена соответствующая ветвь.

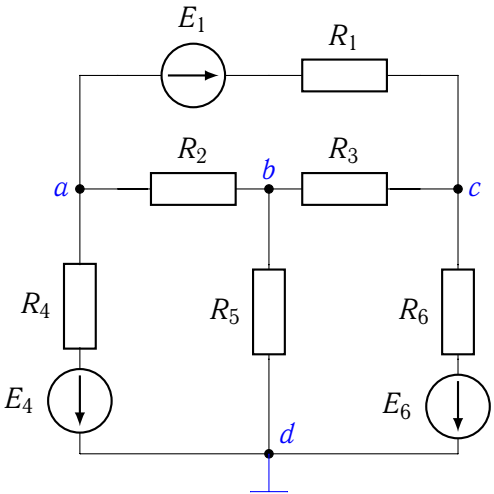
Метод удобен для компьютерных расчётов.

Порядок расчёта

1. Выбрать узел с нулевым потенциалом.
2. Для остальных узлов схемы составить уравнения по первому закону Кирхгофа, выразив токи через потенциалы узлов по закону Ома.
3. Решить полученную систему относительно неизвестных потенциалов удобным методом.
4. Определить искомые значения токов в ветвях по закону Ома.
5. Проверить результат, составив баланс мощностей

Метод узловых потенциалов

Пример



Дано:

$E_1,\ E_4,\ E_6;$

$R_1,\ \ldots,\ R_6$

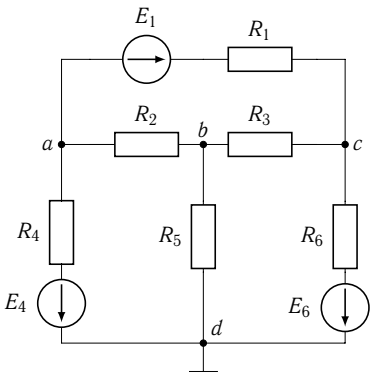
Найти:

Токи в ветвях методом узловых потенциалов

Метод узловых потенциалов

Пример. Принцип составления уравнений

Принцип составления уравнений:



Составить уравнения по Первому закону Кирхгофа, выразив токи через потенциалы узлов по Закону Ома.

Напомним:

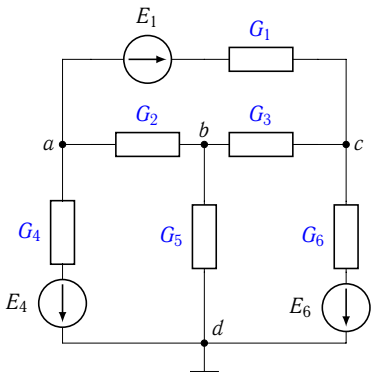
знак ЭДС определяется относительно тока, который направлен от точки с бóльшим потенциалом к точке с мéньшим потенциалом

$$\frac{(V_a - V_c) + E_1}{R_1} + \frac{(V_a - V_b)}{R_2} + \frac{(V_a - V_d) + E_4}{R_4} = 0$$

Метод узловых потенциалов

Пример. Принцип составления уравнений

Принцип составления уравнений:



Составить уравнения по Первому закону Кирхгофа, выразив токи через потенциалы узлов по Закону Ома.

Напомним:

знак ЭДС определяется относительно тока, который направлен от точки с бóльшим потенциалом к точке с мéньшим потенциалом

$$\frac{(V_a - V_c) + E_1}{R_1} + \frac{(V_a - V_b)}{R_2} + \frac{(V_a - V_d) + E_4}{R_4} = 0$$

Перейдём от сопротивлений к проводимостям:

$$[(V_a - V_c) + E_1]G_1 + (V_a - V_b)G_2 + [V_a + E_4]G_4 = 0$$

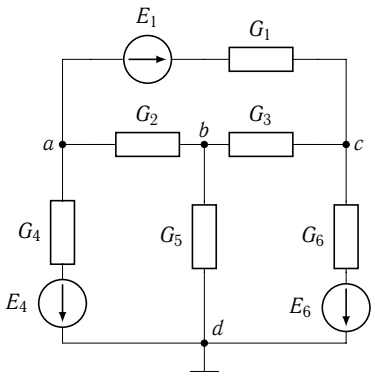
$$V_aG_1 - V_cG_1 + E_1G_1 + V_aG_2 - V_bG_2 + V_aG_4 + E_4G_4 = 0$$

$$V_a(G_1 + G_2 + G_4) - V_cG_1 - V_bG_2 = -E_1G_1 - E_4G_4$$

Метод узловых потенциалов

Пример. Составление СЛУ

Составление СЛУ:



Составить уравнения по полученному шаблону.

С учётом переноса произведений EG в правую часть:

Знак ЭДС выбирается относительно узла, для которого составляется уравнение:

если ЭДС направлена к этому узлу, то «+», иначе «−».

$$\begin{cases} V_a(G_1+G_2+G_4) - V_cG_1 - V_bG_2 = -E_1G_1 - E_4G_4 \\ V_b(G_2+G_3+G_5) - V_aG_2 - V_cG_3 = 0 \\ V_c(G_1+G_3+G_6) - V_aG_1 - V_bG_3 = +E_1G_1 - E_6G_6 \end{cases}$$

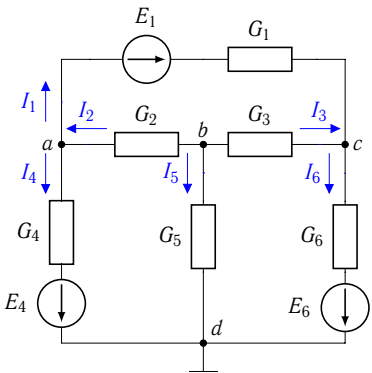
Токи в ветвях:

$$I_1 = [U_1 + E_1]G_1 \qquad I_3 = U_3G_3 \qquad I_5 = U_5G_5$$
$$I_2 = U_2G_2 \qquad I_4 = [U_4 + E_4]G_4 \qquad I_6 = [U_6 + E_6]G_6$$

Метод узловых потенциалов

Пример. Составление СЛУ

Составление СЛУ:



Для удобства расчётов токов в ветвях удобно их определять относительно заданных условно-положительных направлений токов. Запишем для рассматриваемого примера:

$$I_1 = [(V_a - V_c) + E_1]G_1$$
$$I_2 = (V_b - V_a)G_2$$
$$I_3 = (V_b - V_c)G_3$$
$$I_4 = [(V_a) + E_4]G_4$$
$$I_5 = V_b G_5$$
$$I_6 = [V_c + E_6]G_6$$

Вопрос 6

Метод двух узлов

1. Особенности цепей постоянного тока
2. Метод эквивалентных преобразований
3. Метод применения законов Кирхгофа
4. Метод контурных токов
5. Метод узловых потенциалов
6. Метод двух узлов
7. Метод наложения
8. Метод эквивалентного генератора (активного двухполюсника)

Метод двух узлов

Идея метода

Особенности метода двух узлов:

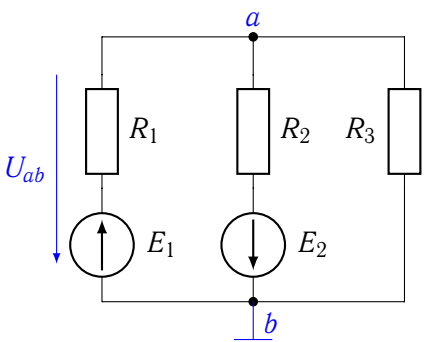
Метод двух узлов является частным случаем метода узловых потенциалов и применяется для цепей, имеющих два узла и неограниченное количество ветвей. В этом случае система линейных уравнений по первому закону Кирхгофа вырождается в одно уравнение.

Идея метода:

На основе выражения по методу узловых потенциалов находится напряжение между узлами. Затем вычисляются токи в ветвях по закону Ома.

Метод двух узлов

Обоснование метода двух узлов



Дано:

$R_1,\ R_2,\ R_3$

$E_1,\ E_2$

Найти:

Токи в ветвях методом двух узлов

$$V_a(G_1 + G_2 + G_3) = +E_1G_1 - E_2G_2$$

$$U_{ab} = V_a = \frac{E_1G_1 - E_2G_2}{G_1 + G_2 + G_3}$$

$$I_1 = (U_{ab} + E_1)G_1, \quad I_2 = (U_{ab} + E_2)G_2,$$

$$I_3 = (U_{ab})G_3$$

Вопрос 7

Метод наложения

1. Особенности цепей постоянного тока
2. Метод эквивалентных преобразований
3. Метод применения законов Кирхгофа
4. Метод контурных токов
5. Метод узловых потенциалов
6. Метод двух узлов
7. Метод наложения
8. Метод эквивалентного генератора (активного двухполюсника)

Метод наложения

Идея метода

Принцип суперпозиции

Результат воздействия нескольких внешних сил есть векторная сумма воздействия этих сил.

Принцип наложения (суперпозиции) является одним из самых общих законов физики и является прямым следствием свойств линейных уравнений

Идея метода

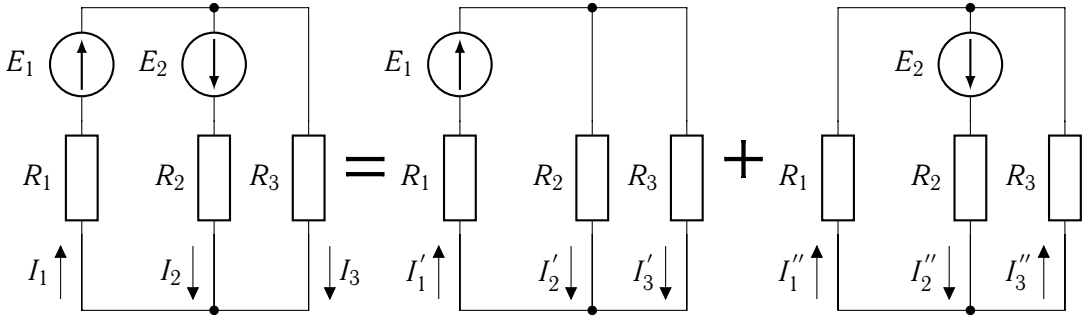
Ток в любой ветви электрической цепи равен алгебраической сумме токов, вызываемых каждым из действующих в цепи источников в отдельности

Порядок расчёта

1. В имеющейся цепи выделить вспомогательные схемы, каждая из которых содержит один из имеющихся в цепи источников электрической энергии.
2. Провести расчёт токов во вспомогательных схемах любым известным методом.
3. Найти токи в ветвях как алгебраическую сумму токов в соответствующих ветвях вспомогательных схем.
4. Проверить результат, составив баланс мощностей

Метод наложения

Пример



$$I_1 = I_1' + I_1''$$
$$I_2 = I_2' + I_2''$$
$$I_3 = I_3' - I_3''$$

Вопрос 8

Метод эквивалентного генератора (активного двухполюсника)

1. Особенности цепей постоянного тока
2. Метод эквивалентных преобразований
3. Метод применения законов Кирхгофа
4. Метод контурных токов
5. Метод узловых потенциалов
6. Метод двух узлов
7. Метод наложения
8. Метод эквивалентного генератора (активного двухполюсника)

Метод эквивалентного генератора

Особенности метода

Особенности метода:

Метод эквивалентного генератора (активного двухполюсника) используется для определения тока в одной из ветвей сложной электрической цепи, без расчёта всей цепи.

Эквивалентный генератор (активный двухполюсник) —

Электрическая схема, имеющая два вывода и содержащая источник электрической энергии

Метод эквивалентного генератора

Идея метода

Идея метода:

состоит в замене участка электрической цепи, имеющего два вывода (двухполюсника) и содержащего активные и пассивные элементы, эквивалентным генератором, ЭДС которого равна напряжению холостого хода на выводах двухполюсника, а внутреннее сопротивление равно входному сопротивлению двухполюсника.

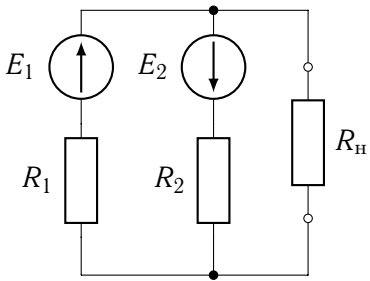
Порядок расчёта

1. Исключить из цепи ветвь, для которой выполняется расчёт.
2. Оставшуюся цепь представить в виде эквивалентного генератора, рассчитав его ЭДС ($E = U_{\text{хх}}$) и внутреннее сопротивление ($R_{\text{вн}} = R_{\text{вх}}$).
3. Рассчитать искомый ток $I_{\text{иск}}$ в заданной ветви по формуле $I_{\text{иск}} = E/(R_{\text{вн}} + R_{\text{иск}})$

Параметры эквивалентного генератора (внутреннее сопротивление и ЭДС) можно экспериментально определить их опытов холостого хода и короткого замыкания.

Метод эквивалентного генератора

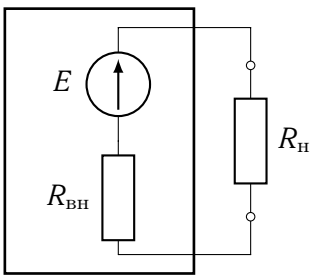
Пример

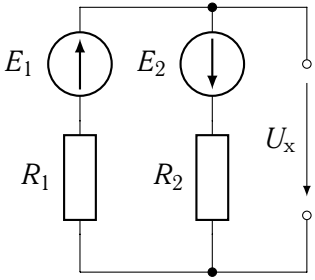


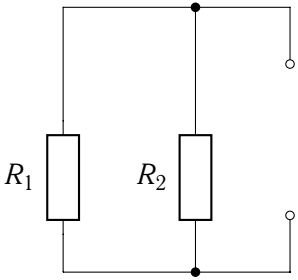
Дано:
$E_1,\ E_2;$
$R_1,\ R_2$
Найти:
Ток $I_н$

Метод эквивалентного генератора

Пример. Расчёт







Конец лекции 2

Тема лекции 3:

Электрические цепи
однофазного синусоидального тока

Часть 1 из 2:
Однофазный синусоидальный ток